

# Experimentelle Analyse von Algorithmen für fair-k-center mit Ausreißern

Bachelorarbeit

von

Carsten Krollmann

aus

Pirmasens

vorgelegt bei

Lehrstuhl für Algorithmen und Datenstrukturen

Prof. Dr. Melanie Schmidt

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Februar 2013

Betreuer:

Dr. Daniel Schmidt

---

# Zusammenfassung

Hier beschreibe ich nun auf einer Seite, welches Problem ich betrachte, wie ich es gelöst habe und was die Hauptergebnisse meiner Arbeit sind.

Laut Prüfungsordnung muss es eine Zusammenfassung geben, die nicht länger als eine Seite ist.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Einleitung</b>                              | <b>1</b> |
| 1.1. Motivation . . . . .                         | 1        |
| 1.2. Aufbau der Arbeit . . . . .                  | 1        |
| <b>2. Hinweise zu L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X</b> | <b>2</b> |
| 2.1. Abbildungen, Tabellen und Verweise . . . . . | 2        |
| 2.2. Literatur . . . . .                          | 3        |
| 2.3. Code-Listings . . . . .                      | 4        |
| 2.3.1. listings . . . . .                         | 4        |
| 2.4. Silbentrennung . . . . .                     | 5        |
| 2.5. Typographie . . . . .                        | 5        |
| 2.6. Grammatikprüfung . . . . .                   | 6        |
| 2.7. Doppelseitiger Druck . . . . .               | 6        |
| <b>A. Weitere Abbildungen</b>                     | <b>7</b> |
| A.1. Datensatzeigenschaften . . . . .             | 7        |
| <b>Literatur</b>                                  | <b>8</b> |

# **Kapitel 1.**

## **Einleitung**

### **1.1. Motivation**

Das hier ist die Einleitung. Hier sollte darauf eingegangen werden, was die Motivation der Arbeit ist.

### **1.2. Aufbau der Arbeit**

Gehe kurz darauf an, was den Leser in den nächsten Abschnitten erwartet. Die Gliederung kann vorab mit der betreuenden Person abgesprochen werden.

# Kapitel 2.

## Hinweise zu L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

In dem Kapitel geben wir ein paar kleine Hilfestellungen zu häufigen L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Fragen.

### 2.1. Abbildungen, Tabellen und Verweise

Mit den Umgebungen `figure` und `tabular` kann man Abbildungen bzw. Tabellen einbinden, wie zum Beispiel Abbildung 2.1 und Tabelle 2.1. (Bei englischen Arbeit ist noch die Option `german` von `cleverref` zu entfernen.)

Drei Dinge sollte man beachten:

- Die Positionierung von Abbildungen und Tabellen übernimmt L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X automatisch, und



Abbildung 2.1.: Sprechende Beschreibung der Abbildung

| Modul   | CP | Semester |
|---------|----|----------|
| Progra  | 10 | 1        |
| Ana I   | 10 | 1        |
| LA I    | 10 | 1        |
| Propgra | 10 | 2        |
| RA      | 9  | 2        |
| Ana II  | 10 | 2        |

Tabelle 2.1.: Beschreibung der Tabelle. Diese Tabelle hat eine recht lange Beschreibung, für das Tabellenverzeichnis wird zusätzlich eine Kurzvariante angegeben.

zwar so, dass im Text die kleinsten Lücken entstehen. (L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X achtet z. B. auch darauf, dass keine Schusterjungen und Hurenkinder entstehen.)

- Das in die Vorlage bereits eingebundenen `booktabs`-Package unterstützt einen dabei, besser aussehenden Tabellen zu erstellen. Statt nur `\hline` zu verwenden, bietet dieses Package die drei Befehle `\toprule`, `\midrule` und `\bottomrule`, um die Tabelle einzufassen und einzelne Abschnitte anzugeben.
- Abbildungen und Tabellen (Ausnahme: Anhang) sollten immer im Text referenziert werden, wenn sie das erste Mal relevant werden.

Falls man z. B. viele Messungen vorgenommen hat und all diese für die Arbeit relevant sind, kann man Abbildungen in den Anhang auslagern. Im Anhang A befindet sich die wichtige Abbildung A.1.

## 2.2. Literatur

Alle wissenschaftliche Literatur, die man verwendet, wird im Literatur-Verzeichnis aufgeführt. Dieses wird automatisch von Bibtex erzeugt. Dazu muss zunächst ein Eintrag in der Bibliographie-Datenbank im bib-Ordner angelegt werden. Man findet z. B. mit Google Scholar für wissenschaftliche Veröffentlichungen fertige Zitationsangaben im Bibtex-Format.

Wenn ich eine Veröffentlichung zitiere, sieht das so aus. [KMM17] Man kann auch, insbesondere bei längeren Quellen wie Büchern, eine Seitenzahl ergänzen. [KMM17, S. 5] Es ist

auch möglich, mehrere Quellen auf einmal zu nennen.[KMM17; Dun95]

Beachte folgende Punkte:

- Nur Einträge in der Bibliographie-Datenbank, die auch zitiert werden, erscheinen im Literatur-Verzeichnis.
- Eine Zitationsangabe sollte immer so nah wie möglich an zu belegenden Aussage stehen, d. h. nicht immer erst beispielsweise am Ende des Absatzes.

## 2.3. Code-Listings

Code sollte nur sehr sparsam in der Arbeit selbst stehen. Meistens ist es sinnvoller, eine Beschreibung eines komplexeren Algorithmus als Programmablaufplan einzubetten. Code sollte nur dann in der Arbeit abgedruckt sein, wenn dieser einen essenziellen Mehrwert bietet (weil es z. B. um den Code selbst in der Arbeit geht und nicht um das Verfahren).

Je nach verwendeter Methode gibt es die Möglichkeit, auch Quellcodedateien einzubinden statt den Code direkt in die tex-Datei zu schreiben.

### 2.3.1. listings

Mit dem Package listings erhält man Code mit schlichter Hervorhebung wie in Listing 2.1.

Listing 2.1: Python-Beispiel

```
def foo(x: int) -> int:  
    return x ** x
```

Damit das Highlighting mit dieser Methode richtig funktioniert, muss das Python-Programm Pygments installiert sein und `pdflatex` mit der Option `--shell-escape` gestartet werden.

Wenn man dieses Package nicht verwendet, kann man es in der `master.tex` entfernen und muss Pygments nicht installieren.

## 2.4. Silbentrennung

Die Silbentrennung am Satzende erfolgt automatisch bei langen Wörtern. Falls ein Wort bereits einen Bindestrich besitzt, erfolgt die Trennung nur an diesem Bindestrich, z. B. Rechnerarchitektur-Aufgabenblatt. Das sieht natürlich nicht schön aus (und erzeugt eine Compiler-Warnung), und kann behoben werden, indem man " = anstelle des Bindestrichs verwendet: Rechnerarchitektur-Aufgabenblatt.<sup>1</sup>

## 2.5. Typographie

Absätze werden in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X durch eine Leerzeile begonnen. Immer wenn ein neuer Gedanke beginnt, sollte auch ein Absatz beginnen. In einer Abschlussarbeit gibt es in der Regel keine Abschnitts-Ebene zwischen Satz und Absatz.

Benutze keine `\\`, um einen neuen Absatz zu beginnen. Damit erzeugt man nur einen Zeilenumbruch, aber keinen dynamischen Zwischenraum zwischen den Absätzen. Dieser Zwischenraum wird von L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X verwendet, um Seiten bündig bis unten zu befüllen. (Siehst du, wie der Abstand zum vorherigen „Absatz“ kleiner ist als zum folgenden?)

Um Text kursiv hervorzuheben, sollte eigentlich immer `emph` verwendet werden, *denn ein emph in einem emph hebt sich wieder auf*.

Benutze deutsche „typographische“ Anführungszeichen. Benutze keine „englischen“ Anführungszeichen. Die „deutsche“ Variante kann man `"\sö"` oder auch direkt `„sö“` als Unicode-Zeichen<sup>2</sup> eingeben. Manche Editoren können auch so eingestellt werden, dass beim Drücken der " -Taste automatisch die typographischen Anführungszeichen eingefügt werden.

Zwischen mehrteiligen Abkürzungen sollte ein schmales, geschütztes Leerzeichen `\,` stehen. So wird verhindert, dass an dieser Stelle ein unerwünschter Zeilenumbruch erfolgt, z. B. hier. Auch vor einem %-Zeichen steht ein Leerzeichen: 5 %.

---

<sup>1</sup>siehe <https://tex.stackexchange.com/questions/26174/allow-line-break-but-without-inserting-a-dash/26191#26191> für weitere Informationen zu Bindestrichen

<sup>2</sup>unter Linux AltGr+V/B



Zahlen sollten immer in eine Mathe-Umgebung gesetzt werden, da sich das Rendering gegenüber Fließtext leicht ändert, insbesondere beim Minuszeichen (das als Minuszeichen und nicht als Bindestrich angezeigt wird):

- ## 2.6. Grammatikprüfung

## 2.7. Doppelseitiger Druck

Seit der Prüfungsordnung 2016 ist es nicht mehr erforderlich, eine gedruckte Fassung abzugeben. Die Abgabe erfolgt per PDF-Upload im Studierendenportal. Bei der Abgabe als PDF muss die Ehrenwörtliche Erklärung nicht unterschrieben werden; eine analoge Erklärung wird im Zuge des Upload-Prozesses abgegeben.

6

# Anhang A.

## Weitere Abbildungen

Falls kein Anhang benötigt wird, das Einbinden in der master-Datei auskommentieren.

### A.1. Datensatzeigenschaften

Die folgenden Abbildungen zeigen etwas Wichtiges.



Abbildung A.1.: Nochmal das Logo

# Literatur

- [Dun95] Phan Minh Dung. „On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games“. In: *Artificial Intelligence* 77.2 (1995), S. 321–357.
- [KMM17] Tobias Krauthoff, Christian Meter und Martin Mauve. „Dialog-Based Online Argumentation: Findings from a Field Experiment“. In: *Proceedings of the 1st Workshop on Advances in Argumentation in Artificial Intelligence*. Bari, 2017, S. 85–99.

# Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle Stellen, die aus den Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht worden. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Düsseldorf, 29. Februar 2013

Carsten Krollmann



Hier die Hülle  
mit der CD/DVD einkleben

**Diese CD enthält:**

- eine *pdf*-Version der vorliegenden Bachelorarbeit
- die  $\text{\LaTeX}$ - und Grafik-Quelldateien der vorliegenden Bachelorarbeit samt aller verwendeten Skripte
- **[anpassen]** die Quelldateien der im Rahmen der Bachelorarbeit erstellten Software XYZ
- **[anpassen]** den zur Auswertung verwendeten Datensatz
- die Websites der verwendeten Internetquellen